MDI220

TD 1

Statistiques et Information

Exercice 1 : Modèle statistique, identifiabilité (1). Un instrument est utilisé pour effectuer n mesures d'une grandeur physique constante μ. L'instrument est biaisé d'une quantité positive δ connue ($\delta = 0.1$). On sait que les erreurs de mesures de moyenne nulle sont indépendantes. De plus on connaît leur variance $\sigma^2 > 0$.

1. Ecrire formellement le problème statistique : identifier l'espace des observations, le modèle statistique en jeu (c'est-à-dire, décrire l'ensemble des lois possibles des observations).
2. Le modèle est-il paramétrique ?
3. Le paramètre d'intérêt μ est-il identifiable ?
4. Même question en supposant le biais δ inconnu. Qu'en est-il si, à l'inverse, on connaît le biais δ mais pas la variance σ^2 ?

Exercice 2 : Statistiques exhaustives pour la famille exponentielle. On considère une famille de densité de probabilité

$$p_\theta(x) = h(x)e^{\theta.T(x)-f(\theta)},\ \forall x \in \mathbb{R}$$

avec $\theta \in \mathbb{R}$, T, h et f des fonctions de $\mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ appartenant à $\mathcal{C}^\infty$. De plus h est une fonction strictement positive. Et T est une fonction non constante.

1. Que vaut la fonction g ?
2. Montrez que le problème d'estimation de θ est identifiable ?
3. Donnez une statistique exhaustive pour ce problème d'estimation ?

Exercice 3 : Information de Fisher. On considère le modèle de signal suivant

$$x_n = \cos(2\pi f n) + w_n$$

avec w_n une variable gaussienne de moyenne nulle et de variance connue σ^2.

1. Ecrivez le modèle paramétrique.
2. Ecrivez l'information de Fisher $I_n(f)$ associé à l'échantillon x_n ?
3. En déduire l'information de Fisher associée au vecteur $X_N = [x_0, \cdots, x_{N-1}]$ quand les variables w_n sont indépendantes entre elles. Faire de même avec $y_n = \sin(2\pi f n) + v_n$ où le processus $\{v_n\}$ est indépendant de $\{w_n\}$. En déduire l'information de Fisher associée à $Z_N = [X_N, Y_N]$. Comment cette information se comporte en fonction de N ?

Exercice 4 : Gaussiannité - de Shannon à Fisher. On considère une variable X gaussienne de moyenne θ et de variance connue σ^2.

1. Ecrivez l'entropie de cette variable en fonction de σ^2. Pour rappel, on a $H(X) = -\int \ln(p_\theta(x))p_\theta(x)dx$
2. Ecrivez l'information de Fisher $I_X(\theta)$ du problème d'estimation de θ associée la variable X.
3. Commentez.